När en ellips blir en cosinuskurva

Ett papprör, ett snett snitt och en matematisk modell

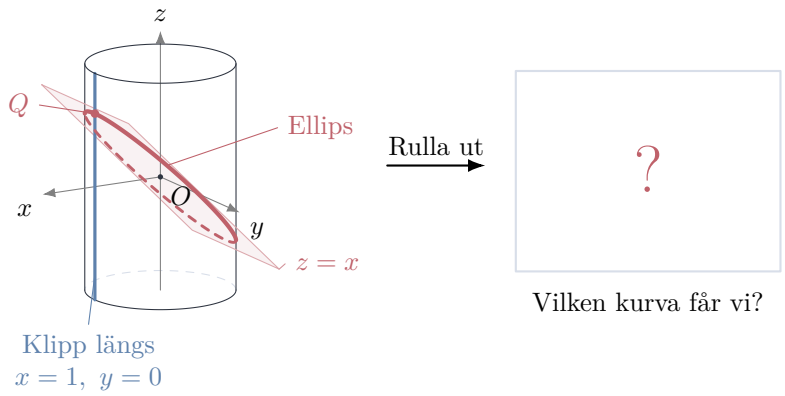
Wanmin Liu
8 november 2026

Vad händer när vi rullar ut röret?

Tänk dig pappröret som blir kvar när en toalettpappersrulle är slut. Röret står upprätt. Ett snett plan skär rörets mantelyta längs en ellips. Planet är varken horisontellt eller parallellt med rörets axel, och hela ellipsen ryms på röret.

Vi ritar ellipsen på pappret utan att skära längs den. Sedan klipper vi röret längs en rak, vertikal linje och rullar ut det till ett plant ark, utan att sträcka eller komprimera pappret.

Fråga
Vilken form får den ritade ellipsen när röret rullas ut?
Skissa din gissning innan du börjar räkna.



Några ledtrådar: Hur ändras höjden när du följer ellipsen ett varv? Vad blir rörets omkrets efter utrullningen? Vilka två mått beskriver en punkt på det plana arket?

En enkel modell

Vi bortser från papprets tjocklek och väljer en cylinder med radie 1 och axel längs z-axeln:

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Som snittplan väljer vi $z = x$. Röret antas vara tillräckligt långt för hela snittet; origo behöver inte ligga vid dess nederkant.

Detta är ett första steg i modelleringen: vi väljer ett enkelt fall som behåller problemets kärna.

Höjden får vi direkt

På cylindern kan vi skriva

$$x = \cos\varphi, \qquad y = \sin\varphi.$$

Vinkeln φ mäts i radianer från den positiva x-halvaxeln mot den positiva y-halvaxeln. Snittplanet ger samtidigt $z = x$. Därför är

$$\boxed{z = x = \cos\varphi.}$$

En punkt på ellipsen har alltså koordinaterna

$$P(\varphi) = (\cos\varphi, \sin\varphi, \cos\varphi), \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Vi vet nu hur höjden varierar runt röret. Men vad blir den horisontella koordinaten på det utrullade arket?

Från vinkel till båglängd

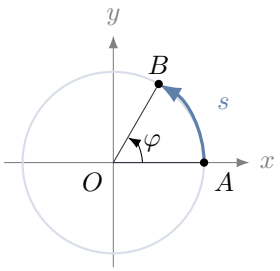
Vi klipper längs den vertikala linjen $x = 1$, $y = 0$, det vill säga där $\varphi = 0$. Den horisontella koordinaten på arket mäter hur långt vi har gått runt röret, längs en horisontell cirkel.

Kallar vi denna båglängd s, gäller

$$s = r\varphi.$$

I vår modell är $r = 1$, så $s = \varphi$.

Cylindern sedd ovanifrån



Här är $A = (1, 0, 0)$ och $B = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$ projektionen av P till xy-planet.
När röret rullas ut:

- blir båglängden s horisontell längd;
- är höjden z oförändrad.

Arket får därför koordinaterna (s, z).

Observera: s mäts längs en horisontell cirkel, inte längs ellipsen. Vinkeln φ och längden s är olika storheter; deras talvärden sammanfaller här eftersom radien är 1.

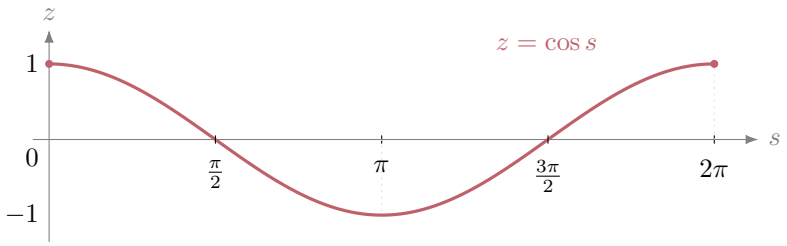
Ellipsen blir en cosinuskurva

Vid utrullningen får vi alltså

$$(\cos\varphi, \sin\varphi, \cos\varphi) \longmapsto (s, z) = (\varphi, \cos\varphi).$$

Därmed är kurvan på arket

$$\boxed{z = \cos s, \qquad 0 \le s \le 2\pi.}$$



Ändpunkterna $(0, 1)$ och $(2\pi, 1)$ motsvarar samma punkt $Q = (1, 0, 1)$ på röret före klippningen. Den slutna kurvan öppnas när vi klipper där.

Utrullning är inte projektion
För $r = 1$ är lösningen helt enkelt $z = x = \cos\varphi$ och $s = \varphi$. Arkets horisontella koordinat är **båglängden** s, inte rummets x-koordinat.
Om vi i stället projicerar samma ellips vinkelrätt på xz-planet får vi linjesegmentet $z = x$, $-1 \le x \le 1$. Samma rumskurva ger alltså en linje vid projektion och en cosinuskurva vid utrullning.

En annan radie och ett annat plan

Låt nu cylindern ha radie $r > 0$ och låt snittplanet vara

$$z = ax + by + c.$$

Vi använder fortfarande $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ och $s = r\varphi$. Insättning ger

$$z = c + r\left(a\cos\frac{s}{r} + b\sin\frac{s}{r}\right), \qquad 0 \le s \le 2\pi r.$$

Om a och b inte båda är noll kan vi välja α med

$$\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \qquad \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

Additionsformeln för cosinus ger då

$$\boxed{z = c + r\sqrt{a^2+b^2}\cos\left(\frac{s}{r} - \alpha\right).}$$

Kurvan är fortfarande en cosinuskurva. Planet och radien bestämmer amplituden, höjdläget och den horisontella skalan. Arkets bredd är cylinderns omkrets, $2\pi r$. Klipplinjens placering avgör var perioden börjar.

Ett horisontellt snitt ger en enkel kontroll: om $a = b = 0$ ligger hela snittcirkeln på höjden c. Efter utrullningen blir den ett horisontellt linjesegment med längden $2\pi r$.

Vad händer om vi rullar tillbaka kurvan?

Sambandet fungerar också i motsatt riktning, men cosinuskurvans period måste passa cylinderns omkrets.

Antag att vi på ett plant ark har kurvan

$$z = c + A\cos\left(\frac{s}{r} - \alpha\right), \qquad 0 \le s \le 2\pi r,$$

där $A \ge 0$. Vi rullar arket till en cylinder med radie r. Eftersom $s = r\varphi$ får vi

$$\begin{aligned} z &= c + A\cos(\varphi - \alpha) \\ &= c + A(\cos\varphi\cos\alpha + \sin\varphi\sin\alpha) \\ &= c + \frac{A}{r}(x\cos\alpha + y\sin\alpha). \end{aligned}$$

Detta är ekvationen för ett plan. Den tillbakarullade kurvan är därför en plan snittkurva på cylindern: en ellips om $A > 0$ och en cirkel om $A = 0$.

Perioden är viktig. En godtycklig cosinuskurva ger inte nödvändigtvis en plan kurva när den rullas upp. Här motsvarar en hel period precis ett varv runt cylindern.

Valfri fördjupning: två kurvor med samma längd

Utrullningen bevarar kurvans längd. Snittellipsens omkrets är därför lika med båglängden av en hel period av cosinuskurvan.

I vår enkla modell blir cosinuskurvans båglängd

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 s}\, ds.$$

På rumskurvan får vi samtidigt

$$P'(\varphi) = (-\sin\varphi, \cos\varphi, -\sin\varphi), \qquad \|P'(\varphi)\| = \sqrt{1 + \sin^2\varphi}.$$

Ellipsens omkrets ges alltså av exakt samma integral.

Integralen är ett exempel på en *elliptisk integral*. I allmänhet kan dessa båglängdsproblem inte lösas med enbart elementära funktioner. Längden kan däremot beräknas numeriskt.

Det geometriska sambandet är det centrala: två kurvor som ser helt olika ut leder till samma längdproblem.

En enkel ekvation behöver inte ge en enkel båglängdsformel.

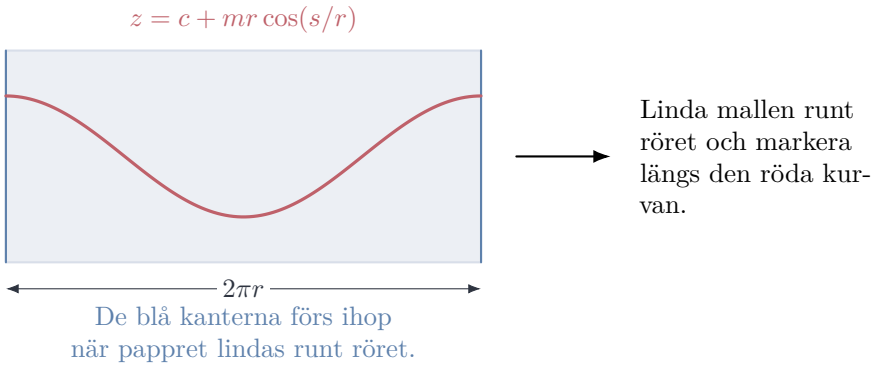
Använd modellen baklänges: gör en skärmall

Antag att vi vill kapa ett runt rör så att änden ligger i ett bestämt snett plan. Då kan vi använda modellen i motsatt riktning.

För ett rör med radie r och önskat snittplan $z = c + mx$ ritar vi kurvan

$$\boxed{z = c + mr\cos\frac{s}{r}, \qquad 0 \le s \le 2\pi r,}$$

på ett papper med bredden $2\pi r$. Papprets höjd och konstanten c väljs så att hela kurvan ryms på arket.



När pappret lindas ett varv runt röret och sidokanterna möts, ligger den ritade kurvan i det önskade snittplanet. Den kan därför användas för att markera var röret ska kapas. Vid praktiskt arbete behöver man dessutom ta hänsyn till materialtjocklek, skarv och skärmån.

Samma idé fungerar om man först skär en tunn plåt efter kurvan och sedan rullar den till ett rör med sned öppning.

Från föremål till formel – och tillbaka

Vi började med ett papprör och en fråga om en ritad kurva. Genom att välja en enkel modell och lämpliga koordinater kunde vi beskriva utrullningen med två samband:

$$z = x = \cos\varphi, \qquad s = \varphi.$$

Sedan kunde vi använda svaret för att konstruera en mall till ett verkligt föremål.

En tanke om matematisk modellering
Börja med ett enkelt fall som behåller problemets kärna. Förstå vad koordinaterna betyder och vad som bevaras.
En formel kan både förklara en form vi redan ser och hjälpa oss att skapa en form vi ännu inte har.